



נספח 1 - מדריך למשתמש

תוכנית סימולציה זו מדמה את פעולת מפעל AutoGelato לייצור גומיגם באמצעות בקר לוגי מתוכנת PLC. התהליך כולל הכנת טעמי גלידה, קירור, ערבוב חומרים ואחסון, בהתאם לסוג הגומיגם הנבחר: רגיל או פינוק.

התחלת יום עבודה חדש:

לחץ על מתג ההתחלה על ידי לחיצה על המתג הווירטואלי שכותרתו "X7" חפש את נורית החיווי "Y7" כדי לאשר את תחילת יום העבודה: נורה זו תישאר דלוקה לאורך כל היום.

הכנס לתוך הרגיסטרים את המלאי ההתחלתי הקיים מכל סוג חומר גלם. תהליך הייצור מורכב משלושה שלבים עיקריים: הכנת טעמי הגלידה, קירור הגלידה, ערבוב חומרים ואחסון. כאשר בכל שלב עובר מארז של גומיגם המכיל 7 גלילות.

תהליך הכנת הגלידה:

כדי להתחיל את תהליך הכנת טעמי הגלידה, לחץ על מתג X1. בלחיצה על X1 מתבצעת דגימה של Analog Input1, ועל פי הערך שנדגם נקבע סוג הגומיגם: רגיל או פינוק.

כדי להתחיל את תהליך הכנת טעמי הגלידה, לחץ על מתג X1. בלחיצה על X1 מתבצעת דגימה של Analog Input1, ועל פי הערך שנדגם נקבע סוג הגומיגם: רגיל או פינוק.

תהליך הקירור:

לאחר הכנת הגלידה, לחץ על מתג "העברה לקירור" שכותרתו "X2". תהליך הקירור מתחיל, כאשר נורית החיווי "Y2" דולקת, משך קירור הגלידה הינו עד 8 שניות או עד שחיישן הטמפרטורה "X3" מצביע על טמפרטורה של 10 מעלות ומטה.

ערבוב חומרים:

בסיום שלב הקירור, הגלילות מועברות ממכלי הקירור למכל הערבוב, יחד עם כמות דובוני הגומי המתאימה לסוג הגומיגם שנבחר. משך הערבוב הוא 3 שניות עבור גומיגם רגיל ו-5 שניות עבור גומיגם פינוק. במהלך הערבוב נורות Y5 ו-Y6 מהבהבות לסירוגין. בסיום שלב הערבוב, המארז נארז באופן אוטומטי למארז של 7 יחידות גומיגם, ורגיסטר מיכל האחסון מתעדכן ועולה ב-1.

סוף יום עבודה:

כדי לסיים את יום העבודה, לחץ על מתג החירום "X5". לאחר סיום יום העבודה, נורית החיווי "Y7" תכבה. כפי שצוין במידה ויש ניסיון לייצר מארז של גומיגם אך אין מספיק מלאי היום יסתיים ונורת החיווי גם תכבה.

בדיקה את התפוקה היומית:

בסיום יום העבודה יוצג בשעון היציאה האנלוגית מספר מארזי הגומיגם שיוצרו במהלך היום ביחידות עשרוניות. לדוגמה, אם יוצרו 5 מארזים, יוצג הערך 0.5.

יום העבודה הבא:

כדי להתחיל יום עבודה חדש, לחץ שוב על מתג ההתחלה "X7" וודא כי כל שאר המתגים אינם מופעלים.

הערות חשובות:

הסימולציה כוללת הכנה, קירור, ערבוב ואריזה. עקוב אחר ההוראות צעד אחר צעד. נוריות החיווי קיימות כדי לעקוב אחר מצב המארז בתהליך - לא נעשה שימוש בצידוד או חומרים פיזיים, התוכנית מיועדת לסביבת סימולציית PLC.